

EMFW Vorlesung 09:

Rechteckhohlleiter

Wintersemester 2025/26

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Randel | 28. Januar 2026

Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

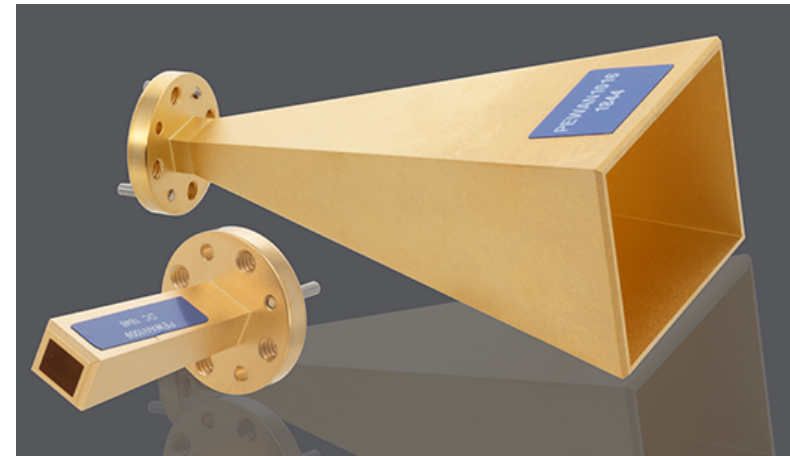
4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Einleitung und Motivation

- Für eine störsichere und geführte Übertragung von elektromagnetischen Wellen im Mikrowellen-Frequenzbereich von 300 MHz bis etwa 300 GHz werden vorwiegend Hohlleiter verwendet.
- Hohlleiter sind Metallrohre mit meist rechteckigem, kreisförmigem oder elliptischem Querschnitt.
- Verglichen mit Koaxialkabeln ermöglichen sie eine verlustärmere Übertragung bei hohen Frequenzen, da die Welle nicht durch einen Mittelleiter propagiert.
- Anwendungsgebiete: Mikrowelle, Antennenspeisung von Richtfunkanlagen, Satellitenantennen und Radioteleskopen, Plasmagenerator, Radargeräten, Teilchenbeschleuniger



Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

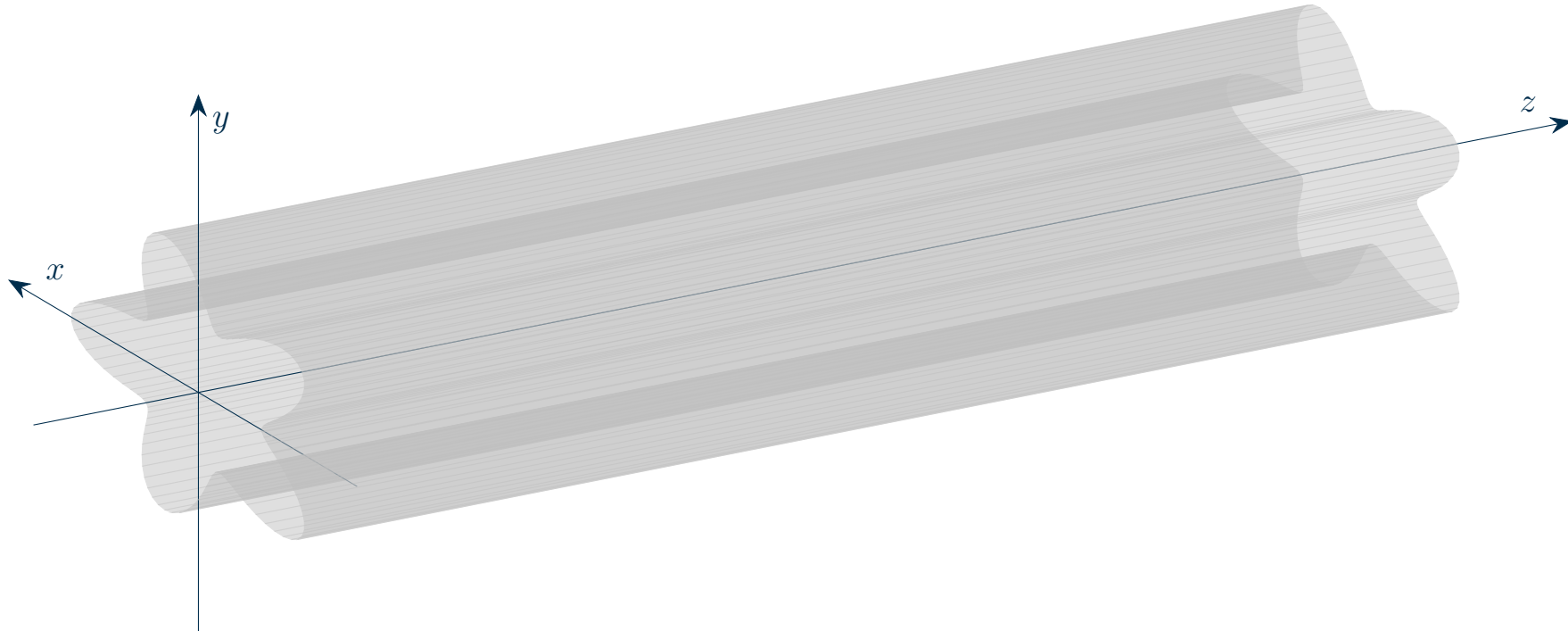
Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Kanalwellenleiter

- Im Unterschied zu Schichtwellenleitern (z. B. Parallelplattenleiter oder dielektrische Platte) besitzen Kanalwellenleiter in transversaler Richtung eine geschlossene Grenzfläche zwischen einem inneren und einem äußeren Medium.
- Wir nehmen an, dass die Medien jeweils homogen sind und sich das Querschnittsprofil in longitudinaler Richtung (d. h. in z -Richtung) nicht ändert.
- An der Grenzfläche müssen an jedem Ort die Rand- bzw. Stetigkeitsbedingungen erfüllt sein.
- Beispiele für Kanalwellenleiter sind dielektrische Stäbe (z. B. eine Glasfaser mit Stufenindexprofil) und Hohlleiter mit rechteckigem oder rundem Querschnittsprofil.
- Während bei den dielektrischen Stäben die E- und H-Felder sowohl innerhalb als auch außerhalb vorhanden sind, verschwinden diese in den Wänden eines ideal leitenden Hohlleiters.
- Wir nehmen ferner an, dass die Wellenleiter quellenfrei sind, d. h. es existieren keine Raumladungen ($\varrho = 0$) und keine freien Ströme ($\underline{J} = 0$).

Kanalwellenleiter: Beispiel

- Die Abbildung zeigt einen Kanalwellenleiter mit asymmetrischer Querschnittskontur.



Geführte E-Wellen und H-Wellen (I)

- Im Folgenden analysieren wir die Eigenschaften geführter Wellen im Kanalwellenleiter, welche sich mit räumlich konstanter transversaler Feldverteilung in z -Richtung ausbreiten.
- Gehen wir von kartesischen Koordinaten aus, suchen wir also Lösungen der Helmholtz-Gleichungen für Feldvektoren der Form

$$\underline{\mathbf{E}}(x, y, z) = \underline{\mathbf{E}}(x, y) \exp(-j \underline{k}_z z) \quad \text{und} \quad \underline{\mathbf{H}}(x, y, z) = \underline{\mathbf{H}}(x, y) \exp(-j \underline{k}_z z) .$$

- Um die Lösung der Helmholtz-Gleichungen zu vereinfachen, unterscheiden wir im Folgenden sogenannte **E-Wellen** und **H-Wellen**.
- Bei der **E-Welle** verfügt nur das E-Feld über eine z -Komponente und es gilt $\underline{E}_z^E \neq 0, \underline{H}_z^E = 0$.
- Analog besitzt bei der **H-Welle** nur das H-Feld über eine z -Komponente und es gilt $\underline{H}_z^H \neq 0, \underline{E}_z^H = 0$.
- *Achtung:* Diese Unterscheidung erlaubt nur für ausgewählte Typen von Kanalwellenleitern, etwa Rechteck- oder Rundhohlleiter, die Beschreibung aller möglichen Wellenformen, vgl. Anhang S. 39.
- Würden wir hingegen Kanalwellenleiter betrachten, in denen sowohl das innere als auch das äußere Medium dielektrisch sind, ist die Unterscheidung in E- und H-Wellen im Allgemeinen nicht möglich.

Geführte E-Wellen und H-Wellen (II)

- Somit fassen wir die Feldvektoren $\underline{\mathbf{E}}$ und $\underline{\mathbf{H}}$ als Superposition einer E- und einer H-Welle auf

$$\underline{\mathbf{E}} = \underline{\mathbf{E}}^E + \underline{\mathbf{E}}^H \quad \text{und} \quad \underline{\mathbf{H}} = \underline{\mathbf{H}}^E + \underline{\mathbf{H}}^H .$$

- E-Wellen werden auch als transversal-magnetische (TM) Wellen und H-Wellen als transversal-elektrische (TE) Wellen bezeichnet.
- Einen weiteren Sonderfall, den wir nicht näher betrachten, stellen die transversalelektromagnetischen (TEM) Wellen dar, bei denen sowohl $E_z = 0$ als auch $H_z = 0$ gilt.
- Im Anhang ab Folie 31 ist für den Rechteckhohlleiter gezeigt, dass darin keine TEM-Wellen ausbreitungsfähig sind.

Feldkomponenten geführter E-Wellen

- Aus dem Durchflutungsgesetz $\nabla \times \underline{\mathbf{H}}^E = j\omega\varepsilon\underline{\mathbf{E}}^E$ erhalten wir mit $\underline{H}_z^E = 0$ und $\partial/\partial z \rightarrow -j\underline{k}_z$

$$\begin{pmatrix} \underline{E}_x^E \\ \underline{E}_y^E \\ \underline{E}_z^E \end{pmatrix} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} \begin{pmatrix} -\frac{\partial \underline{H}_y^E}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{H}_x^E}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{H}_y^E}{\partial x} - \frac{\partial \underline{H}_x^E}{\partial y} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{E}_x^E &= \frac{\underline{k}_z}{\omega\varepsilon} \underline{H}_y^E \\ \underline{E}_y^E &= -\frac{\underline{k}_z}{\omega\varepsilon} \underline{H}_x^E \end{aligned}$$

- Aus dem Induktionsgesetz $\nabla \times \underline{\mathbf{E}}^E = -j\omega\mu\underline{\mathbf{H}}^E$ erhalten wir mit $\underline{k}^2 = \omega^2\varepsilon\mu$ und $\underline{k}_t^2 = \underline{k}^2 - \underline{k}_z^2$

$$\begin{pmatrix} \underline{H}_x^E \\ \underline{H}_y^E \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{-j\omega\mu} \begin{pmatrix} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial y} - \frac{\partial \underline{E}_y^E}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{E}_x^E}{\partial z} - \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial x} \\ \frac{\partial \underline{E}_y^E}{\partial x} - \frac{\partial \underline{E}_x^E}{\partial y} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{H}_x^E &= -\frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial y} - \frac{\underline{k}_z}{\omega\mu} \underline{E}_y^E \\ \underline{H}_y^E &= \frac{\underline{k}_z}{\omega\mu} \underline{E}_x^E + \frac{1}{j\omega\mu} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial x} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{E}_x^E &= -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial x} \\ \underline{E}_y^E &= -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial y} \\ \underline{H}_x^E &= j \frac{\omega\varepsilon}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial y} \\ \underline{H}_y^E &= -j \frac{\omega\varepsilon}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{E}_z^E}{\partial x} \end{aligned}$$

Feldkomponenten geführter H-Wellen

- Aus dem Induktionsgesetz $\nabla \times \underline{\mathbf{E}}^H = -j\omega\mu\underline{\mathbf{H}}^H$ erhalten wir mit $\underline{E}_z^H = 0$ und $\partial/\partial z \rightarrow -jk_z$

$$\begin{pmatrix} \underline{H}_x^H \\ \underline{H}_y^H \\ \underline{H}_z^H \end{pmatrix} = \frac{1}{-j\omega\mu} \begin{pmatrix} -\frac{\partial \underline{E}_y^H}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{E}_x^H}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{E}_y^H}{\partial x} - \frac{\partial \underline{E}_x^H}{\partial y} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{H}_x^H &= -\frac{k_z}{\omega\mu} \underline{E}_y^H \\ \underline{H}_y^H &= \frac{k_z}{\omega\mu} \underline{E}_x^H \end{aligned}$$

- Aus dem Durchflutungsgesetz $\nabla \times \underline{\mathbf{H}}^H = j\omega\varepsilon\underline{\mathbf{E}}^H$ erhalten wir mit $\underline{k}^2 = \omega^2\varepsilon\mu$ und $\underline{k}_t^2 = \underline{k}^2 - \underline{k}_z^2$

$$\begin{pmatrix} \underline{E}_x^H \\ \underline{E}_y^H \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{j\omega\varepsilon} \begin{pmatrix} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial y} - \frac{\partial \underline{H}_y^H}{\partial z} \\ \frac{\partial \underline{H}_x^H}{\partial z} - \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial x} \\ \frac{\partial \underline{H}_y^H}{\partial x} - \frac{\partial \underline{H}_x^H}{\partial y} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{E}_x^H &= \frac{1}{j\omega\varepsilon} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial y} + \frac{k_z}{\omega\varepsilon} \underline{H}_y^H \\ \underline{E}_y^H &= -\frac{k_z}{\omega\varepsilon} \underline{H}_x^H - \frac{1}{j\omega\varepsilon} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial x} \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \underline{E}_x^H &= -j \frac{\omega\mu}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial y} \\ \underline{E}_y^H &= j \frac{\omega\mu}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial x} \\ \underline{H}_x^H &= -j \frac{k_z}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial x} \\ \underline{H}_y^H &= -j \frac{k_z}{\underline{k}_t^2} \frac{\partial \underline{H}_z^H}{\partial y} \end{aligned}$$

Transversale Feldkomponenten

- Da wir alle Feldvektoren als Superposition einer E- und einer H-Welle darstellen können, erhalten wir für die transversalen Feldkomponenten in Abhängigkeit von $\underline{E}_z$ und $\underline{H}_z$

$$\begin{aligned}\underline{E}_x &= \underline{E}_x^E + \underline{E}_x^H = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} + \frac{\omega \mu}{\underline{k}_z} \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right) \\ \underline{E}_y &= \underline{E}_y^E + \underline{E}_y^H = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} - \frac{\omega \mu}{\underline{k}_z} \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right) \\ \underline{H}_x &= \underline{H}_x^H + \underline{H}_x^E = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} - \frac{\omega \varepsilon}{\underline{k}_z} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} \right) \\ \underline{H}_y &= \underline{H}_y^H + \underline{H}_y^E = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} + \frac{\omega \varepsilon}{\underline{k}_z} \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \right) .\end{aligned}$$

Skalare Wellengleichungen

- Für geführte Wellen können wir also alle vier transversalen Feldkomponenten aus den beiden unabhängigen longitudinalen Feldkomponenten $\underline{E}_z$ und $\underline{H}_z$ ableiten, für welche wir im Folgenden ansetzen:

$$\begin{aligned}\underline{E}_z(x, y, z) &= \underline{E}_{z,0} F^E(x, y) \exp(-j \underline{k}_z^E z) \\ \underline{H}_z(x, y, z) &= \underline{H}_{z,0} F^H(x, y) \exp(-j \underline{k}_z^H z) .\end{aligned}$$

- Zur Lösung der Maxwellschen Gleichungen genügt also nunmehr die Lösung der beiden skalaren Wellengleichungen

$$\begin{aligned}\Delta \underline{E}_z + \underline{k}^2 \underline{E}_z &= 0 \\ \Delta \underline{H}_z + \underline{k}^2 \underline{H}_z &= 0 .\end{aligned}$$

- An der Grenzfläche zwischen den zwei Medien müssen die Stetigkeits- bzw. die Randbedingungen erfüllt sein.

Produktansatz von Bernoulli (I)

- Die Lösung der Wellengleichung kann elegant über den Produktansatz von Bernoulli (auch Separationsansatz) gefunden werden.
- Dazu nehmen setzen wir für die transversale Feldverteilung an, dass $F(x, y) = X(x)Y(y)$, d. h.

$$\begin{aligned}\underline{E}_z &= \underline{E}_{z,0} \underline{X}^E(x) \underline{Y}^E(y) \exp(-j \underline{k}_z^E z) \\ \underline{H}_z &= \underline{H}_{z,0} \underline{X}^H(x) \underline{Y}^H(y) \exp(-j \underline{k}_z^H z)\end{aligned}$$

- Eingesetzt in die Helmholtzgleichung ergeben sich für die E - und die H -Welle jeweils Gleichungen der Form

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \underline{k}^2 - \underline{k}_z^2 = 0$$

Produktansatz von Bernoulli (II)

- Diese Gleichungen lassen sich mit $\underline{k}_x^2 + \underline{k}_y^2 = \underline{k}^2 - \underline{k}_z^2$ in zwei homogene lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung separieren:

$$\frac{\partial^2 \underline{X}}{\partial x^2} + \underline{k}_x^2 \underline{X}(x) = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 \underline{Y}}{\partial y^2} + \underline{k}_y^2 \underline{Y}(y) = 0 .$$

- Im Allgemeinen lautet deren Lösung

$$\underline{X}(x) = \begin{cases} \underline{a} \sin(\underline{k}_x x) + \underline{b} \cos(\underline{k}_x x) & \forall \quad \underline{k}_x \neq 0 \\ \underline{a}_0 + \underline{b}_0 x & \forall \quad \underline{k}_x = 0 \end{cases}$$

$$\underline{Y}(y) = \begin{cases} \underline{c} \sin(\underline{k}_y y) + \underline{d} \cos(\underline{k}_y y) & \forall \quad \underline{k}_y \neq 0 \\ \underline{c}_0 + \underline{d}_0 y & \forall \quad \underline{k}_y = 0 . \end{cases}$$

Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

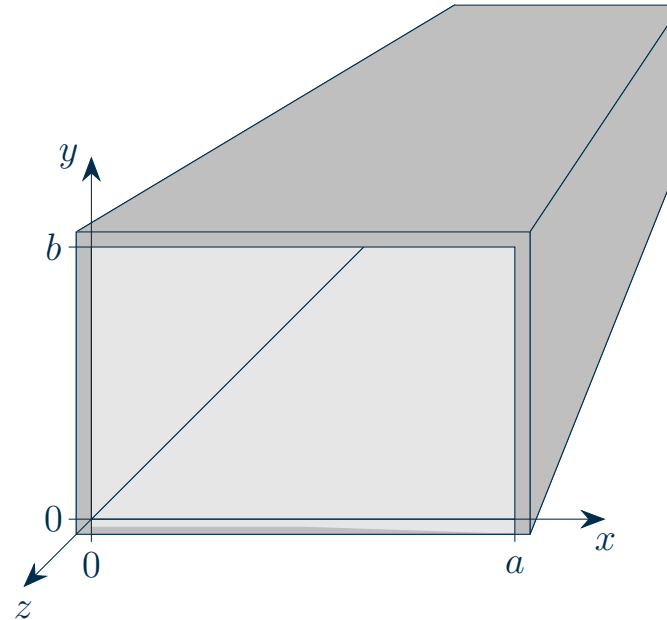
4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Geometrie des Rechteckhohlleiters

- Als Beispiel für einen Kanalwellenleiter betrachten wir einen Rechteckhohlleiter der Breite a und Höhe b .
- Wir nehmen an, dass die Wände des Hohlleiters ideal leitend sind ($\kappa \rightarrow \infty$) und in seinem Inneren ein Vakuum herrscht (d. h. $\kappa = 0$ und $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$).



E-Wellen im Rechteckhohlleiter

- Gemäß den Randbedingungen müssen die tangentialen elektrischen Feldkomponenten an den Wänden verschwinden

$$\begin{aligned}\underline{E}_z(x=0, y, z) &= \underline{E}_z(x=a, y, z) = 0 \\ \underline{E}_z(x, y=0, z) &= \underline{E}_z(x, y=b, z) = 0 .\end{aligned}$$

- Nichttriviale Lösungen, d. h. Lösungen die von der Nulllösung abweichen, ergeben sich daher gemäß Folie 14 für $\underline{b} = \underline{d} = 0$ mit $\underline{k}_x = m\pi/a$ und $\underline{k}_y = n\pi/b$, wobei $m, n \in \mathbb{N}$, also $m, n \in \{1, 2, 3, \dots\}$.
- Im Allgemeinen erhalten wir damit für E-Wellen Lösungen der Form

$$\underline{E}_z(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \underline{E}_z^{m,n}(x, y, z)$$

mit

$$\underline{E}_z^{m,n}(x, y, z) = \underline{E}_{z,0}^{m,n} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \exp(-j \underline{k}_{z,m,n}z) .$$

H-Wellen im Rechteckhohlleiter

- Auch für H-Wellen müssen die tangentialen elektrischen Feldkomponenten an den Wänden verschwinden.
- Daraus folgt mit Folie 10

$$\left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right|_{x=0,y,z} = \left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right|_{x=a,y,z} = 0 \quad \text{sowie} \quad \left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right|_{x,y=0,z} = \left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right|_{x,y=b,z} = 0 .$$

- Nichttriviale Lösungen ergeben sich daher gemäß Folie 14 für $\underline{a} = \underline{c} = 0$ mit $\underline{k}_x = \frac{m\pi}{a}$ und $\underline{k}_y = \frac{n\pi}{b}$, wobei $m, n \in \mathbb{N}_0$, also $m, n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.
- Allerdings dürfen m und n nicht gleichzeitig null sein, andernfalls wäre $\underline{H}_z = \text{const}$ wodurch das zugehörige E-Feld verschwinden würde - eine Wellenausbreitung wäre nicht mehr möglich.
- Für H-Wellen erhalten wir also Lösungen der Form

$$\underline{H}_z(x, y, z) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{\substack{n=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \underline{H}_z^{m,n}(x, y, z)$$

mit

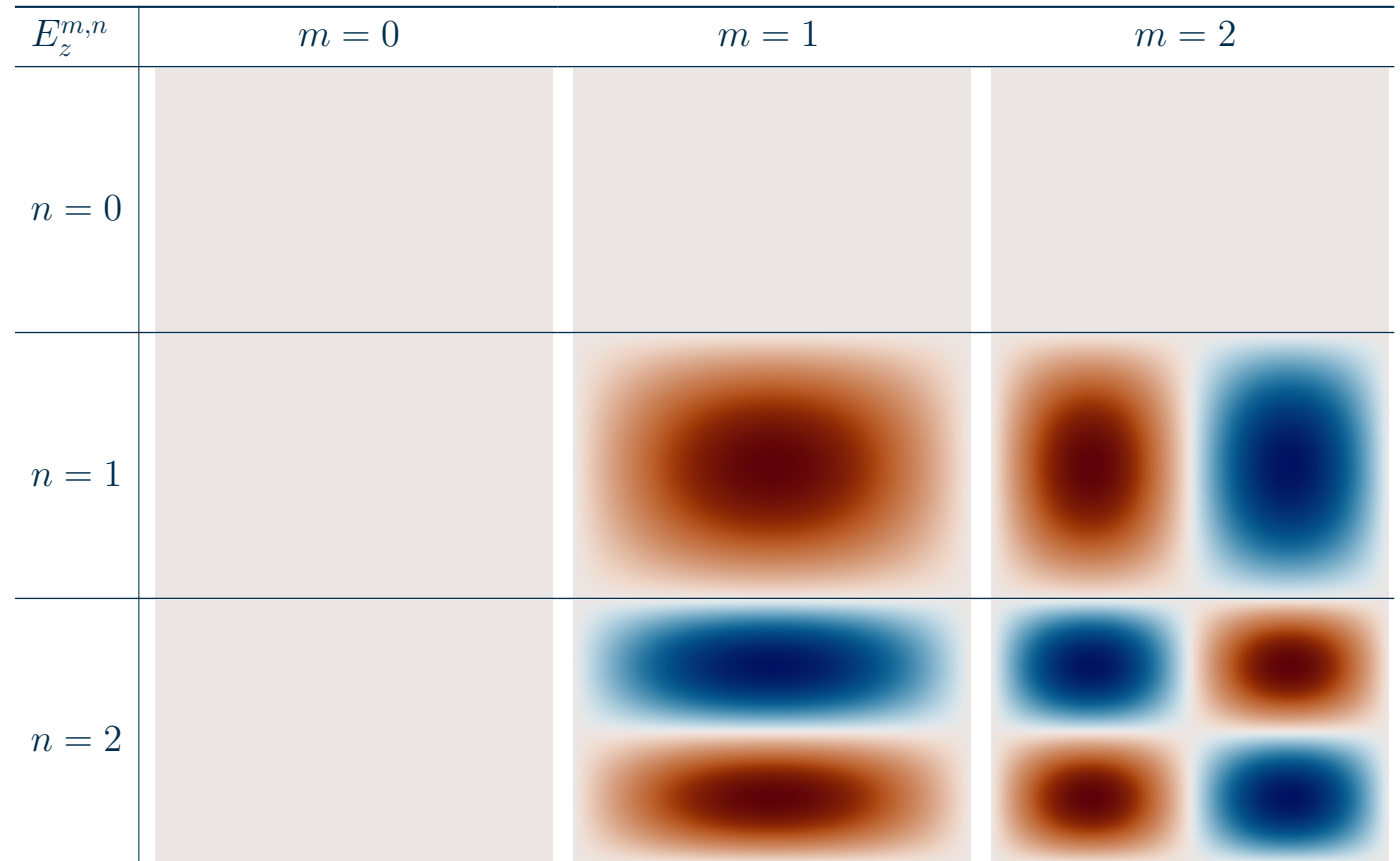
$$\underline{H}_z^{m,n}(x, y, z) = \underline{H}_{z,0}^{m,n} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \exp(-j \underline{k}_{z,m,n}z) .$$

Moden im Wellenleiter

- Eine Mode (lat. Modus) in einem Wellenleiter bezeichnet eine Lösung der Maxwell'schen Gleichungen für $\underline{E}$ und $\underline{H}$ unter gegebenen Rand- bzw. Stetigkeitsbedingungen, deren transversale Feldverteilung sich während der Ausbreitung nicht ändert.
- In Kanalwellenleitern mit endlichen Abmessungen ist abhängig von der Frequenz eine endliche Zahl an Moden ausbreitungsfähig.
- Die Menge der Moden (lat. Modi) bildet ein vollständiges orthogonales Funktionensystem bzw. eine orthogonale Modenbasis.
- Jede im Wellenleiter ausbreitungsfähige Feldverteilung kann als gewichtete Überlagerung von Einzelmoden dargestellt werden.
- Nicht jede Mode wird im Wellenleiter geführt, es können ggf. auch Strahlungsmoden existieren, welche nach außen abgestrahlt werden.

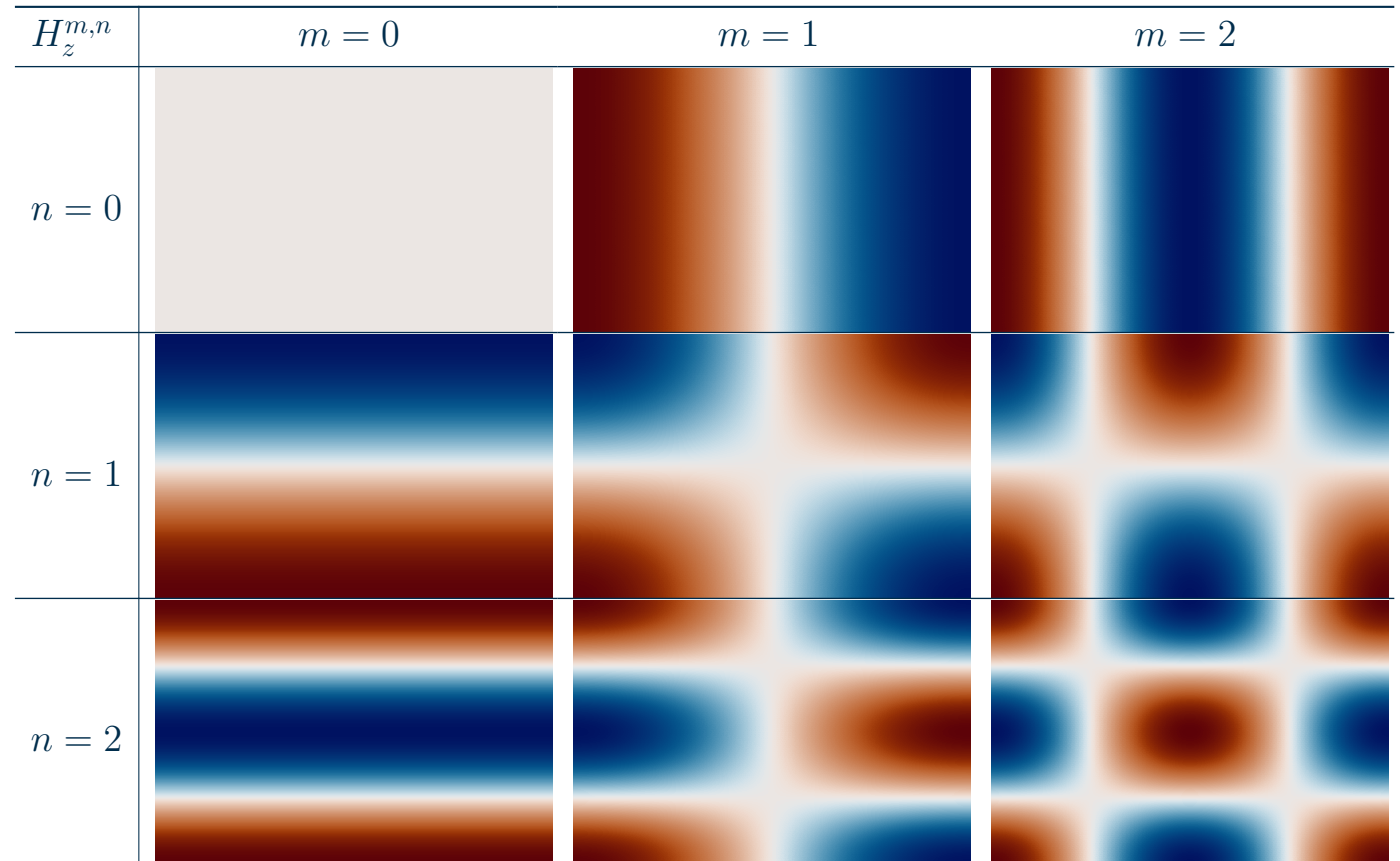
Moden der E-Wellen im Rechteckhohlleiter

- Die Tabelle zeigt die transversalen Feldbilder $E_z^{m,n} = \Re\{E_z^{m,n}\}$ der ersten vier Moden der E-Welle in der Ebene $z = 0$ für $a/b = 3/2$.
- Je kräftiger der Rotton, desto positiver der dargestellte Wert, je kräftiger der Blauton, desto negativer.
- Offenbar bestimmt...
 - ... m die Anzahl der *Extrema* entlang der horizontalen x -Achse.
 - ... n die Anzahl der *Extrema* entlang der vertikalen y -Achse.
- Zudem erkennen wir, dass $E_z^{m,n}$ als Tangentialkomponente an den Hohlleiterwänden stets verschwindet.



Moden der H-Wellen im Rechteckhohlleiter

- Die Tabelle zeigt die transversalen Feldbilder $H_z^{m,n} = \Re\{H_z^{m,n}\}$ der ersten acht Moden der H-Welle in der Ebene $z = 0$ für $a/b = 3/2$.
- Je kräftiger der Rotton, desto positiver der dargestellte Wert, je kräftiger der Blauton, desto negativer.
- Offenbar bestimmt...
 - ... m die Anzahl der *Nullstellen* entlang der horizontalen x -Achse.
 - ... n die Anzahl der *Nullstellen* entlang der vertikalen y -Achse.
- Als Tangentialkomponente ist $H_z^{m,n}$ an den Hohlleiterwänden im Allgemeinen von null verschieden.



Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Ausbreitungskonstante und Grenzfrequenz

- Bei der Lösung der skalaren Helmholtz-Gleichung haben wir für die transversale Wellenzahl die Bedingung $\underline{k}_t^2 = \underline{k}^2 - \underline{k}_z^2 = \underline{k}_x^2 + \underline{k}_y^2$ erhalten.
- Im Rechteckhohlleiter mit $\underline{k} = k_0 = \omega/c_0$ erhalten wir daraus für eine gegebene Kombination der Indizes m und n die Ausbreitungskonstante

$$\underline{k}_{z,m,n} = \beta_{m,n} + j\alpha_{m,n} = \pm \sqrt{\frac{\omega^2}{c_0^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \pm \frac{1}{c_0} \sqrt{\omega^2 - \omega_{g,m,n}^2}.$$

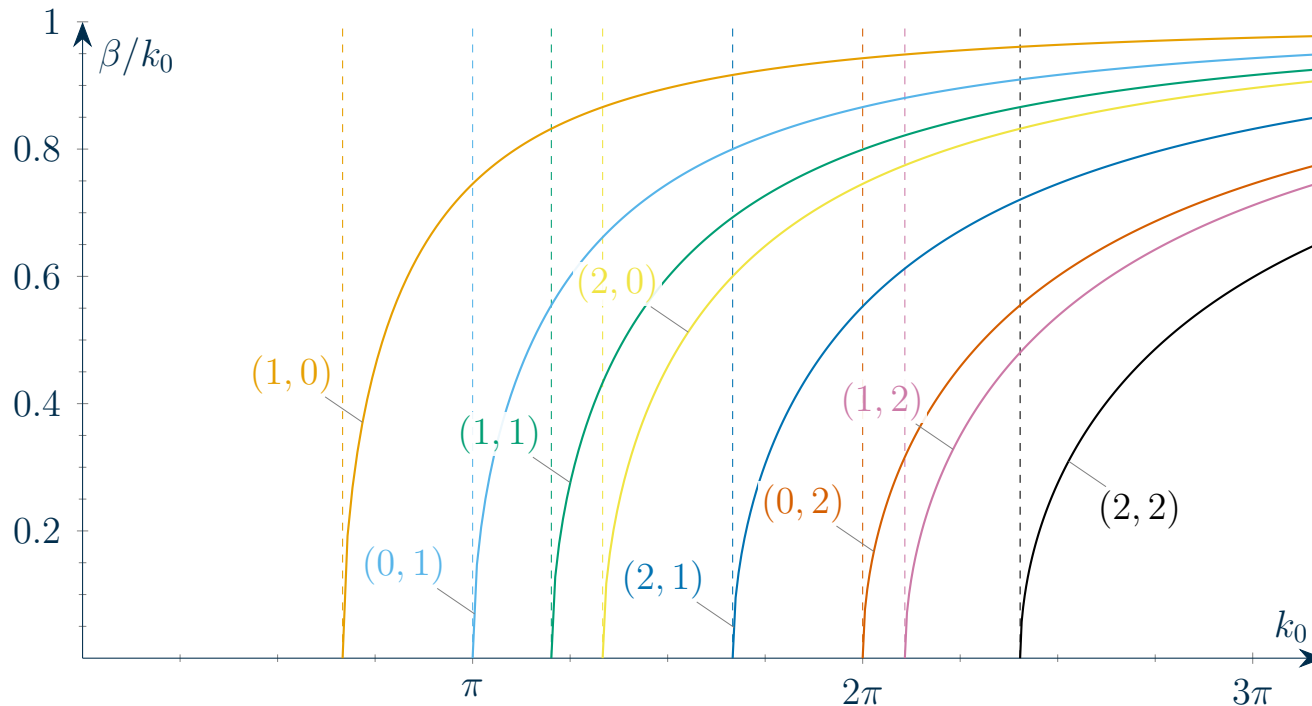
- *Achtung:* Wir nehmen nachfolgend Ausbreitung in $+z$ -Richtung an, weshalb wir uns auf positives $\underline{k}_{z,m,n}$ beschränken.
- Für Frequenzen größer der Grenzfrequenz, also für

$$\omega > \omega_{g,m,n} = \pi c_0 \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$$

wird der Term unter der Wurzel positiv und die Ausbreitungskonstante somit reellwertig, was einer verlustlosen Ausbreitung entspricht.

Frequenzabhängigkeit der Ausbreitungskonstante

- Die Abbildung zeigt die normierte Ausbreitungskonstante β/k_0 als Funktion der Wellenzahl $k_0 = \omega/c_0$ für $a/b = 3/2$.
- Die gestrichelten vertikalen Linien heben jeweils die normierten Grenzfrequenzen hervor.
- Für $a/b > 1$ bzw. $a/b < 1$ ist die $H^{1,0}$ - bzw. $H^{0,1}$ -Mode die Grundmode.



Wichtig:

Für ein gegebenes Modenzahlpaar (m, n) sind die Ausbreitungskonstanten der E- und H-Moden im Rechteckhohlleiter identisch!

$\omega_{g,m,n}/c$	$m = 0$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$n = 0$	-	2,0944	4,1888	6,2832
$n = 1$	3,1416	3,7757	5,2360	7,0248
$n = 2$	6,2832	6,6231	7,5515	8,8858
$n = 3$	9,4248	9,6547	10,3137	11,3272

Phasen- und Gruppengeschwindigkeit (I)

- Lösen wir für $\omega > \omega_{g,m,n}$ den obigen Ausdruck für die Phasenkonstante nach ω auf, so erhalten wir die Dispersionsrelation

$$\omega = \sqrt{\beta_{m,n}^2 c_0^2 + \omega_{g,m,n}^2} = \beta_{m,n} c_0 \sqrt{1 + \frac{\omega_{g,m,n}^2}{\beta_{m,n}^2 c_0^2}}.$$

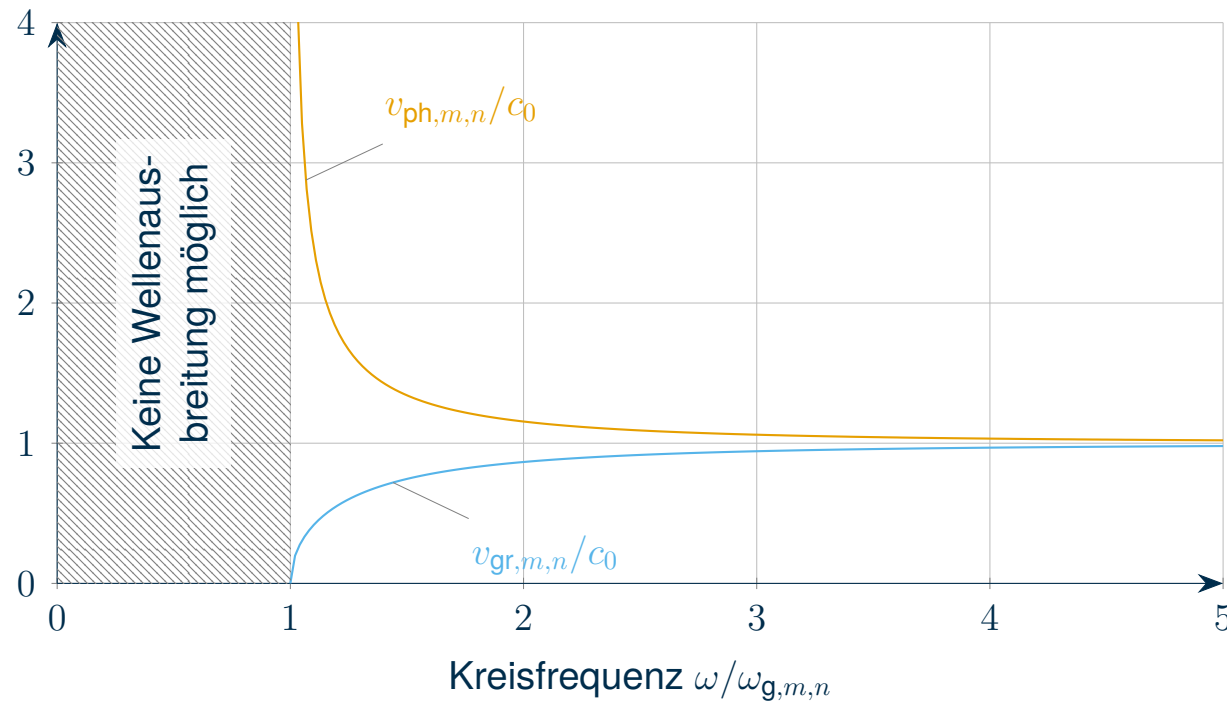
- Daraus ergeben sich nun die Phasen- bzw. Gruppengeschwindigkeit zu

$$v_{\text{ph},m,n} = \frac{\omega}{\beta_{m,n}} = c_0 \sqrt{1 + \frac{\omega_{g,m,n}^2}{\beta_{m,n}^2 c_0^2}} = c_0 \sqrt{\frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_{g,m,n}^2}}$$
$$v_{\text{gr},m,n} = \frac{d\omega}{d\beta_{m,n}} = \frac{c_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega_{g,m,n}^2}{\beta_{m,n}^2 c_0^2}}} = c_0 \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_{g,m,n}^2}{\omega^2}}.$$

- Wir erhalten somit wie bei der Reflexion am Leiter $v_{\text{ph},m,n} v_{\text{gr},m,n} = c_0^2$.

Phasen- und Gruppengeschwindigkeit (II)

- Die Abbildung zeigt die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit normiert auf die Grenzfrequenz der jeweiligen Modenzahlen.
- Die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit verhält sich damit unabhängig von der Mode - bezogen auf die entsprechende Grenzfrequenz - exakt wie im Parallelplattenleiter.



Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Was Sie gelernt haben sollten

- Was eine E- bzw. H-Welle ist und welche Rolle diese Unterscheidung für die Lösung der Maxwellschen Gleichungen in Kanalwellenleitern spielt.
- Wie wir die Wellengleichungen für die longitudinalen Feldkomponenten analytisch lösen können.
- Welche Randbedingungen im Rechteckhohlleiter erfüllt sein müssen und welche Lösungen wir daher für die longitudinalen Feldkomponenten der E- und H-Wellen erhalten.
- Was eine Mode ist und unter welchen Bedingungen sich die einzelnen Moden im Rechteckhohlleiter ausbreiten können.
- Welche Modenzahlen für die E- bzw. H-Wellen zulässig sind.
- Wie die Moden im Rechteckhohlleiter aussehen.
- Die Bedeutung der Grenzfrequenz für die Moden des Rechteckhohlleiters.
- Wie sich die Phasen- und Gruppengeschwindigkeit im Rechteckhohlleiter verhalten.

Vorlesungsinhalte

1. Kanalwellenleiter

2. Moden im Rechteckhohlleiter

3. Ausbreitungskonstanten im Rechteckhohlleiter

4. Was Sie gelernt haben sollten

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen
Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Vorlesungsinhalte: Anhang

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen

Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Transversalelektromagnetische Wellen (I)

- Bei transversalelektromagnetischen Wellen (TEM-Wellen) weisen das E- und das H-Feld keine Komponenten in Ausbreitungsrichtung auf, es gilt also $\underline{E}_z = \underline{H}_z = 0$.
- Wir betrachten nun zeitharmonische Wellen im nichtleitenden, homogenen Medium, die sich innerhalb des Rechteckhohlleiters von Folie 16 mit der Breite a und Höhe b in $+z$ -Richtung ausbreiten, d. h. es gilt $\kappa = 0, \varepsilon = \text{const}, \mu = \text{const}$ und $\frac{\partial}{\partial z} = -j k_z$.
- Dann erhalten wir aus dem Durchflutungs- bzw. Induktionsgesetz

$$\begin{aligned}\nabla \times \underline{\mathbf{H}} &= j \omega \varepsilon \underline{\mathbf{E}} &\iff &\begin{pmatrix} j k_z \underline{H}_y \\ -j k_z \underline{H}_x \\ \frac{\partial \underline{H}_y}{\partial x} - \frac{\partial \underline{H}_x}{\partial y} \end{pmatrix} = j \omega \varepsilon \begin{pmatrix} \underline{E}_x \\ \underline{E}_y \\ 0 \end{pmatrix} \\ \nabla \times \underline{\mathbf{E}} &= -j \omega \mu \underline{\mathbf{H}} &\iff &\begin{pmatrix} j k_z \underline{E}_y \\ -j k_z \underline{E}_x \\ \frac{\partial \underline{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \underline{E}_x}{\partial y} \end{pmatrix} = -j \omega \mu \begin{pmatrix} \underline{H}_x \\ \underline{H}_y \\ 0 \end{pmatrix} .\end{aligned}$$

Transversalelektromagnetische Wellen (II)

- Offenbar sind also $\underline{E}_x$ und $\underline{H}_y$ sowie $\underline{E}_y$ und $\underline{H}_x$ miteinander verknüpft, wobei gelten muss, dass

$$\begin{aligned}\underline{E}_x &= \frac{k_z}{\omega \varepsilon} \underline{H}_y = \frac{\omega \mu}{k_z} \underline{H}_y \\ \underline{E}_y &= -\frac{k_z}{\omega \varepsilon} \underline{H}_x = -\frac{\omega \mu}{k_z} \underline{H}_x .\end{aligned}$$

- Diese Gleichungen sind nur erfüllt, wenn

$$k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon = \frac{\omega^2}{c^2} = k^2, \text{ wobei } k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 .$$

- Demzufolge müssen die transversalen Wellenzahlen k_x und k_y gleich null sein - derartige Wellen breiten sich also parallel zur Wellenleiterachse aus.

Lösungsansatz für die Helmholtz-Gleichung

- Setzen wir nun mit $k_z = k$ beispielsweise für $U = \underline{E}_{x,y}$ an, dass

$$\underline{U}(x, y, z, t) = X(x)Y(y) \exp(j(\omega t - kz)) ,$$

vereinfacht sich die Helmholtz-Gleichung für $\underline{U}$ zu der Laplace-Gleichung

$$Y \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + X \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} = 0 .$$

- Zur Separation der Variablen dividieren wir diese Gleichung durch das Produkt $X(x)Y(y)$ und bringen die y -Abhängigkeit auf die rechte Seite:

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} = - \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} .$$

Lösungen der Laplace-Gleichung

- Da die linke Seite nur von x und die rechte Seite nur von y abhängt, muss der Ausdruck zwingend einer Konstanten entsprechen, die wir als $\pm m^2$ wählen.
- Die Wahl des positiven Vorzeichens $+m^2$ für diese Konstante führt dabei auf das erste Lösungspaar, wohingegen das negative Vorzeichen $-m^2$ die Funktionen des zweiten Paares liefert.
- Damit erhalten wir für X und Y die folgenden zwei fundamentalen Lösungsansätze für $m \neq 0$:

1. Lösung:

$$X_1(x) = c_1 \sinh(mx) + c_2 \cosh(mx)$$

$$Y_1(y) = c_3 \sin(my) + c_4 \cos(my)$$

2. Lösung:

$$X_2(x) = d_1 \sin(mx) + d_2 \cos(mx)$$

$$Y_2(y) = d_3 \sinh(my) + d_4 \cosh(my)$$

- Für den Fall $m = 0$ würden wir Lösungen der Form $X(x) = \alpha x + \beta$ bzw. $Y(y) = \gamma y + \delta$ erhalten, welche jedoch die Randbedingungen für das tangential E-Feld nicht erfüllen können.

Randbedingungen für $\underline{E}_x$

- Die Lösung der Laplace-Gleichung muss die Randbedingungen an den Hohlleiterwänden erfüllen, weshalb das tangentielle E-Feld unabhängig von x und z an den Wänden verschwinden muss.
- Wir fordern daher bei der Betrachtung von $\underline{U} = \underline{E}_x$, dass $Y(y = 0) = Y(y = b) = 0$.
- Betrachten wir zunächst den Lösungsansatz Y_2 , folgt aus der Bedingung $Y_2(y = 0) = 0$ direkt $d_4 = 0$.
- Da der Sinus hyperbolicus jedoch nur für $y = 0$ verschwindet, kann die Bedingung $Y_2(y = b) = 0$ ausschließlich für $d_3 = 0$ erfüllt sein, wir erhalten also die Nulllösung $Y_2(y) = 0$ (und damit keine Wellenausbreitung).
- Für Y_1 folgt analog aus $Y_1(y = 0) = 0$, dass $c_4 = 0$ gelten muss.
- Zudem fordern wir erneut, dass $Y_1(y = b) = 0$, womit wir mit der resultierenden Bedingung $m = \frac{n\pi}{b}, n \in \mathbb{N}$ und $c'_{1,2} = c_3 c_{1,2}$ schließlich folgenden Lösungsansatz erhalten

$$\underline{E}_x(x, y, z, t) = \left(c'_1 \sinh\left(\frac{n\pi}{b}x\right) + c'_2 \cosh\left(\frac{n\pi}{b}x\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \exp(j(\omega t - kz)) .$$

Randbedingungen für $\underline{E}_y$

- Fordern wird nun die Erfüllung der Randbedingungen für $\underline{E}_y$, ergibt sich

$$X(x = 0) = X(x = a) = 0 .$$

- Analog zu der Untersuchung von $\underline{E}_x$, stellt hier nur der Lösungsansatz X_2 eine nichttriviale Lösung dar.
- Mit $X_2(x = 0) = 0$ bzw. $X_2(x = a) = 0$ folgt dann $d_2 = 0$ bzw. $m = \frac{\ell\pi}{a}, \ell \in \mathbb{N}$.
- Somit erhalten wir mit $d'_{3,4} = d_1 d_{3,4}$ schließlich folgenden Lösungsansatz

$$\underline{E}_y(x, y, z, t) = \sin\left(\frac{\ell\pi}{a}x\right) \left(d'_3 \sinh\left(\frac{\ell\pi}{a}y\right) + d'_4 \cosh\left(\frac{\ell\pi}{a}y\right) \right) \exp(j(\omega t - kz)) .$$

Validierung der Lösungsansätze

- Gemäß dem Induktionsgesetz müssen TEM-Wellen zudem die folgende Bedingung erfüllen

$$\frac{\partial \underline{E}_y}{\partial x} - \frac{\partial \underline{E}_x}{\partial y} = 0 .$$

- Einsetzen liefert dann

$$\frac{\ell\pi}{a} \cos\left(\frac{\ell\pi}{a}x\right) \left(d'_3 \sinh\left(\frac{\ell\pi}{a}y\right) + d'_4 \cosh\left(\frac{\ell\pi}{a}y\right) \right) - \left(c'_1 \sinh\left(\frac{n\pi}{b}x\right) + c'_2 \cosh\left(\frac{n\pi}{b}x\right) \right) \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) = 0 .$$

- Diese Gleichung ist nur dann für alle x und y erfüllt, wenn $\ell = n = 0$ oder $d'_3 = d'_4 = c'_1 = c'_2 = 0$.
- Unter diesen Bedingungen erhalten wir allerdings stets die Nulllösung, d. h.

$$\underline{E}_x(x, y, z, t) = \underline{E}_y(x, y, z, t) = 0 .$$

- Damit haben wir nachgewiesen, dass im Rechteckhohlleiter keine TEM-Wellen existieren können.
- **Anmerkung:** Im Parallelplattenleiter fällt eine der Randbedingungen entlang x oder y weg, womit abhängig von der Geometrie eine Lösung der Form $X = \text{const}$ oder $Y = \text{const}$ zulässig wäre.

Vorlesungsinhalte: Anhang

5. Anhang

Existenz transversalelektromagnetischer Wellen

Vollständigkeit der E- & H-Wellen bei ideal leitenden Wänden

Motivation

- Bei der Betrachtung von Kanalwellenleitern mit ideal leitenden Wänden haben wir ohne Beweis angenommen, dass wir alle möglichen Wellenformen bzw. Lösungen entweder den E- oder H-Wellen zuordnen können.
- In diesem Abschnitt werden wir am Beispiel des Rechteckhohlleiters von Folie 16 mit der Breite a und Höhe b sehen, dass diese Annahme gerechtfertigt ist.
- Zu diesem Zweck ermitteln wir erneut die Bedingungen an die Feldverteilungen der Longitudinalkomponenten und untersuchen die erhaltenen Ergebnisse anschließend näher.

Lösungsansatz

- Da wir ideal leitende Wände annehmen, müssen diese überall feldfrei sein.
- Innerhalb der Struktur müssen die Wellen stets die Helmholtz-Gleichung erfüllen und wir erhalten für die Longitudinalkomponenten des E- und H-Felds

$$\begin{aligned}\Delta \underline{E}_z + \underline{k}^2 \underline{E}_z &= 0 \\ \Delta \underline{H}_z + \underline{k}^2 \underline{H}_z &= 0 .\end{aligned}$$

- Gemäß dem Separationsansatz setzen wir zur Lösung der Helmholtzgleichungen an, dass

$$\begin{aligned}\underline{E}_z(x, y, z) &= \underline{E}_0 X^E(x) Y^E(y) \exp(-j \underline{k}_z^E z) \\ \underline{H}_z(x, y, z) &= \underline{H}_0 X^H(x) Y^H(y) \exp(-j \underline{k}_z^H z) .\end{aligned}$$

- Im nächsten Schritt fordern wir, dass diese beiden Lösungsansätze die bekannten Grenzbedingungen aus Vorlesung 6 erfüllen.

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: z (I)

- Die Longitudinalkomponenten des E-Feldes müssen folgenden Bedingungen genügen

$$\underline{E}_z(x = 0, y, z) = 0$$

$$\underline{E}_z(x = a, y, z) = 0$$

$$\underline{E}_z(x, y = 0, z) = 0$$

$$\underline{E}_z(x, y = b, z) = 0$$

- Setzen wir nun den Ansatz für $\underline{E}_z$ bzw. $\underline{H}_z$ ein, erhalten wir

$$\underline{E}_0 X^E(x = 0) Y^E(y) \exp(-j \underline{k}_z^E z) = 0$$

$$\underline{E}_0 X^E(x = a) Y^E(y) \exp(-j \underline{k}_z^E z) = 0$$

$$\underline{E}_0 X^E(x) Y^E(y = 0) \exp(-j \underline{k}_z^E z) = 0$$

$$\underline{E}_0 X^E(x) Y^E(y = b) \exp(-j \underline{k}_z^E z) = 0 .$$

- Die einfachste Lösung stellt hierbei der Fall $\underline{E}_0 = 0$ dar, welcher jedoch gerade auf eine TE- bzw. H-Welle mit $\underline{E}_z = 0$ führt.
- Im Folgenden gehen wir nun von $\underline{E}_0 \neq 0$ aus. Da die Bedingungen für alle x , y und z gelten müssen, schlussfolgern wir, dass

$$X^E(x = 0) = X^E(x = a) = 0 \quad \text{und} \quad Y^E(y = 0) = Y^E(y = b) = 0 .$$

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: z (II)

- Anhand dieser Bedingungen können wir bereits die zulässigen transversalen Feldverteilungen von $\underline{E}_z$ bis auf einen beliebigen Vorfaktor $\underline{E}_0$ bestimmen.
- Neben der longitudinalen elektrischen Feldkomponente können wir auch das magnetische Feld in Ausbreitungsrichtung betrachten.
- Das tangentiale H-Feld ruft dabei gemäß der Grenzbedingungen einen Oberflächenstrom hervor, der senkrecht zu dem H-Feld orientiert ist.
- Dementsprechend erhalten wir für den Lösungsansatz von $\underline{H}_z$ keine Bedingungen aus der Stetigkeitsforderung.

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: x (I)

- An den Leiterflächen mit $y = 0$ und $y = b$ ist auch $\underline{E}_x$ Tangentialkomponente des E-Felds.
- Dementsprechend fordern wir gemäß Folie 11

$$\underline{E}_x(x, y = 0, z) = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \right|_{y=0} + \frac{\omega \mu}{\underline{k}_z} \left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right|_{y=0} \right) = 0$$
$$\underline{E}_x(x, y = b, z) = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \right|_{y=b} + \frac{\omega \mu}{\underline{k}_z} \left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} \right|_{y=b} \right) = 0 .$$

- Nun betrachten wir zunächst nun die auftretenden Ableitungen

$$\frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} = \underline{E}_0 \frac{\partial X^E(x)}{\partial x} Y^E(y) \exp(-j \underline{k}_z^E z)$$
$$\frac{\partial \underline{H}_z}{\partial y} = \underline{H}_0 X^H(x) \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \exp(-j \underline{k}_z^H z) .$$

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: x (II)

- Mit $Y^E(y=0) = Y^E(y=b) = 0$ erhalten wir somit

$$\left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \right|_{y=0} = \left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial x} \right|_{y=b} = 0$$

und die Stetigkeitsbedingungen für $\underline{E}_x$ vereinfachen sich zu

$$\begin{aligned} \underline{E}_x(x, y=0, z) &= -j \frac{\omega \mu}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \underline{H}_0 X^H(x) \left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=0} \exp(-j \underline{k}_z^H z) = 0 \\ \underline{E}_x(x, y=b, z) &= -j \frac{\omega \mu}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \underline{H}_0 X^H(x) \left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=b} \exp(-j \underline{k}_z^H z) = 0. \end{aligned}$$

- Die einfachste Lösung stellt hierbei der Fall $\underline{H}_0 = 0$ dar, welcher jedoch gerade auf eine TM- bzw. E-Welle mit $\underline{H}_z = 0$ führt.

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: x (III)

- Im Folgenden gehen wir allerdings von $\underline{H}_0 \neq 0$ aus. Da die beiden Bedingungen in $y = 0$ und $y = b$ für alle x und z gelten müssen, schlussfolgern wir, dass

$$\left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=0} = \left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=b} = 0.$$

- Somit erhalten wir eine Bedingung für die y -Abhängigkeit $Y^H(y)$ von $\underline{H}_z$.
- An den Leiterflächen mit $x = 0$ und $x = a$ ist außerdem $\underline{H}_x$ Normalkomponente des H-Felds und muss damit verschwinden.
- Dementsprechend fordern wir gemäß Folie 11

$$\begin{aligned} \underline{H}_x(x = 0, y, z) &= -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right|_{x=0} - \frac{\omega \underline{\varepsilon}}{\underline{k}_z} \left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} \right|_{x=0} \right) = 0 \\ \underline{H}_x(x = a, y, z) &= -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \left(\left. \frac{\partial \underline{H}_z}{\partial x} \right|_{x=a} - \frac{\omega \underline{\varepsilon}}{\underline{k}_z} \left. \frac{\partial \underline{E}_z}{\partial y} \right|_{x=a} \right) = 0. \end{aligned}$$

Betrachtung der Stetigkeitsbedingungen: x (IV)

- Analoges Vorgehen wie für $\underline{E}_x$ führt dann wegen $X^E(x=0) = X^E(x=a) = 0$ auf

$$\underline{H}_x(x=0, y, z) = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \underline{H}_0 \frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \Big|_{x=0} Y^H(y) \exp(-j \underline{k}_z^H z) = 0$$
$$\underline{H}_x(x=0, y, z) = -j \frac{\underline{k}_z}{\underline{k}^2 - \underline{k}_z^2} \underline{H}_0 \frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \Big|_{x=a} Y^H(y) \exp(-j \underline{k}_z^H z) = 0 .$$

- Da die beiden Bedingungen in $x=0$ und $x=a$ für alle y und z gelten müssen, schlussfolgern wir, dass

$$\frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \Big|_{x=a} = 0 .$$

- Somit haben wir auch eine Bedingung für die x -Abhängigkeit $X^H(x)$ von $\underline{H}_z$ erhalten, womit wir die transversalen Verteilungen von $\underline{H}_z$ bis auf eine beliebige Amplitude $\underline{H}_0$ bestimmen können.
- Würden wir analog für die y -Komponenten des E- und H-Felds vorgehen, würden wir äquivalente Bedingungen erhalten.

Diskussion

- Die Stetigkeitsbedingungen im Rechteckhohlleiter mit ideal leitenden Wänden sind folglich genau dann erfüllt, wenn

$$\underline{E}_0 = 0 \quad \text{oder} \quad X^E(x=0) = X^E(x=a) = Y^E(y=0) = Y^E(y=b) = 0$$

sowie

$$\underline{H}_0 = 0 \quad \text{oder} \quad \left. \frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial X^H(x)}{\partial x} \right|_{x=a} = \left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=0} = \left. \frac{\partial Y^H(y)}{\partial y} \right|_{y=b} = 0 .$$

- Für $\underline{E}_0 = 0$ und $\underline{H}_0 = 0$ würde sich keine Welle ausbreiten.
- Offenbar besteht also keine Abhängigkeit zwischen $\underline{E}_0$ und $\underline{H}_0$, die Feldkomponenten $\underline{E}_z$ und $\underline{H}_z$ sind voneinander unabhängig.
- Da im Rechteckhohlleiter keine TEM-Wellen ausbreitungsfähig sind, kann jede mögliche Wellenform als Überlagerung von E- und H-Wellen dargestellt werden.

Anmerkung: Oberflächenladungen & -ströme

- Bislang haben wir lediglich die Grenzbedingungen für das tangentiale E-Feld und das normale H-Feld betrachtet.
- In Vorlesung 6 haben wir jedoch auch die Bedingungen für die Normalkomponente der Verschiebungsdichte bzw. für die Tangentialkomponente der magnetischen Flussdichte hergeleitet.
- Anhand dieser beiden Grenzbedingungen könnten wir nun auf Basis der zulässigen Lösungen für $\underline{E}_z$ und $\underline{H}_z$ sowohl die Oberflächenströme als auch die Oberflächenladungen auf den Leiterflächen bestimmen.